

Metodos Numericos Avanzados
Unidad II
Espacios Vectoriales
Parte I
Vectores en $\mathbb{C}^n$ y $\mathbb{R}^n$

Alejandro L. Hayes

Departamento de Matematica
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

19 de agosto de 2024

Espacios Vectoriales.Introducción:

Vectores:

Observación Previa:

Se hará referencia a un cuerpo mediante $\mathbb{K}$ pero en este curso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Definición:

Un vector en $\mathbb{K}^n$ con $n \in \mathbb{N}$ es una n -upla de la forma

$$v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Con $v_i \in \mathbb{K}$.

Ejemplos:

$$v = (-5, 8, 1, 4) \quad , \quad v = (1 + i, -3i, 8 - 4i)$$

Observación:

Cuando $v \in \mathbb{R}^n$ y $n = 1, 2, 3$, se dice que el vector es geométrico. Se dedicará una parte de la presentación a los vectores geométricos.

Espacios Vectoriales.Introducción:

Igualdad de vectores:

Definición:

Sean $v, u \in \mathbb{K}^n$, $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$. Entonces

$$u = v \iff u_i = v_i \quad , \quad 1 \leq i \leq n$$

Adición de vectores:

Definición:

Sean $v, u \in \mathbb{K}^n$, $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$. Se define la adición entre u y v al vector

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n) \quad , \quad w_i = u_i + v_i \quad , \quad 1 \leq i \leq n$$

a w se lo llama vector suma de u con v

Observación:

La adición es una operación o ley de composición interna, esto es, una aplicación

$$f : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n : f(u, v) = u + v$$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Multiplicación por un escalar:

Definición:

Sea $v \in \mathbb{K}^n$, $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Se define la multiplicación de v por λ al vector

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n) \quad , \quad w_i = \lambda v_i \quad , \quad 1 \leq i \leq n$$

Observación:

La multiplicación por un escalar es una accion o ley de composición externa, esto es, una aplicación

$$f : \mathbb{K} \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n : f(\lambda, v) = \lambda . v$$

Producto Interno:

Definición:

Sean $u, v \in \mathbb{K}^n$, $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, se define el producto interior entre u y v como

$$\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n u_i \overline{v_i}$$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Propiedades:

i) Simetria: $\forall u, v \in \mathbb{K}^n : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$

ii) Bilinealidad:

ii.i) $\forall u, v, w \in \mathbb{K}^n :$

$$\langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle \quad y \quad \langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

ii.ii) $\forall u, v \in \mathbb{K}^n \quad \alpha, \beta \in \mathbb{K} :$

$$\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle \quad y \quad \langle u, \beta v \rangle = \overline{\beta} \langle u, v \rangle$$

iii) Positividad: $\forall u \in \mathbb{K}^n : \langle u, u \rangle \geq 0$

Desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz

Proposición:

$$\forall u, v \in \mathbb{K}^n : |\langle u, v \rangle|^2 \leq |\langle u, u \rangle| |\langle v, v \rangle|$$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Norma de un vector:

Definición:

Una norma en $\mathbb{K}^n$ es una función $N : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ que cumple

- i) $N(v) \geq 0$ y $N(v) = 0 \iff v = 0$
- ii) $N(\lambda v) = |\lambda| N(v) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$
- iii) $N(u + v) \leq N(u) + N(v) \quad \forall u, v \in \mathbb{K}^n$

Norma Usual o Euclidiana de un vector:

Definición:

Se define la norma usual o euclidiana en $\mathbb{K}^n$ como

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

A esta norma la rebautizamos como $\|u\|_2$

Se dice entonces que $\mathbb{K}^n$ es un espacio normado. Las normas son de mucha utilidad para definir aspectos geométricos y son también utilizadas en Análisis Matemático.

Espacios Vectoriales.Introducción:

Angulo entre Vectores:

Definición:

Se define el angulo entre u y v , α_{uv} al angulo que cumple

$$\cos(\alpha_{uv}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|_2 \|v\|_2}, \quad 0 \leq \alpha_{uv} \leq \pi$$

Paralelismo y Perpendicularidad:

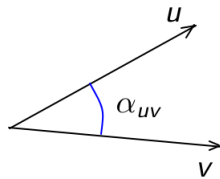
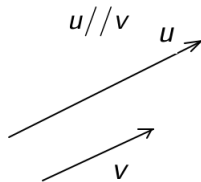
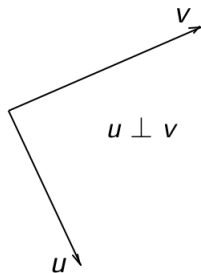
Definiciones:

- i) Se dice que $u, v \in \mathbb{K}^n$ son paralelos $u // v$ si existe $k \in \mathbb{K} : v = k \cdot u$
- ii) Se dice que $u, v \in \mathbb{K}^n$ son perpendiculares $u \perp v$ si son no nulos y $\langle u, v \rangle = 0$

Observación:

En lo que se dijo hasta ahora hay un nivel de abstracción podría decirse intermedio. Si pensamos lo mismo en vectores geométricos se puede dar una interpretación geométrica concreta.

Espacios Vectoriales.Introducción:



Espacios Vectoriales.Introducción

Otras Normas:

En muchas situaciones es conveniente trabajar con otras normas además de la usual, se presentaran en esta sección algunas normas de utilidad.

Sea $v \in \mathbb{K}^n : v = (v_1, \dots, v_n)$

i) Norma 1: Se define esta norma como

$$\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

ii) Norma p con $p > 1$: Se define esta norma como

$$\|v\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^p \right)^{1/p}$$

iii) Norma Infinito: Se define esta norma como

$$\|v\|_\infty = \max\{|v_i| : 1 \leq i \leq n\}$$